

Übungsblatt 1

Aufgabe 1

Wir starten in die main()-Methode, hier starten wir den TokenRing und abhängig davon, ob wir dem Programm beim Start Argumente mitgegeben haben oder nicht, starten wir in den loop als erster Knoten im Ring oder schließen uns einem bereits bestehenden Ring an.

Aufgabe 2

Beim Verbinden mit einem Kommilitonen, gab es Probleme aufgrund seines Routers, also habe ich den TokenRing einfach über mehrere Instanzen des Programms auf meinem Rechner laufen lassen.

```
Sending {"sequence":175,"ring":[{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","port":57029},{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","port":50413},{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","port":55850},{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","port":59647},{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","port":58397}]} to xxx.xxx.xxx.xxx:58397
```

```
Received {"sequence":179,"ring":[{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","port":58397},{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","port":57029},{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","port":50413},{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","port":55850},{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","port":59647}]} from xxx.xxx.xxx.xxx:55850
```

```
Token: seq=179, #members=5 (xxx.xxx.xxx.xxx, 58397) (xxx.xxx.xxx.xxx, 57029) (xxx.xxx.xxx.xxx, 50413) (xxx.xxx.xxx.xxx, 55850) (xxx.xxx.xxx.xxx, 59647)
```

Aufgabe 3

Als erstes habe ich in Wireshark als Filter einfach mit „udp“ gefiltert. Dies war ausreichend, da ich zu dieser Zeit keine anderen Programme laufen hatte, die über UDP kommuniziert haben.

Um allerdings sicher zu stellen, dass man nur die Pakete vom Ring angezeigt bekommt, kann man auch nach den Ports der beteiligten Instanzen suchen.

```
„udp.port == xxxxx || udp.port==xxxxx || usw...“
```

Wireshark · Paket 56 · Adapter for loopback traffic capture

- ▼ Frame 56: 168 bytes on wire (1344 bits), 168 bytes captured (1344 bits) on interface 0
Section number: 1
 - ▼ Interface id: 0 (\Device\NPF_{Loopback})
Interface name: \Device\NPF_{Loopback}
Interface description: Adapter for loopback traffic capture
Encapsulation type: NULL/Loopback (15)
Arrival Time: Apr 25, 2025 12:11:38.734556000 Mitteleuropäische Sommerzeit
UTC Arrival Time: Apr 25, 2025 10:11:38.734556000 UTC
Epoch Arrival Time: 1745575898.734556000
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous captured frame: 0.299174000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 1.004988000 seconds]
[Time since reference or first frame: 1.427570000 seconds]
Frame Number: 56
Frame Length: 168 bytes (1344 bits)
Capture Length: 168 bytes (1344 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: null:ip:udp:data]
[Coloring Rule Name: UDP]
[Coloring Rule String: udp]
 - ▼ Null/Loopback
Family: IP (2)
 - ▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.20, Dst: 192.168.178.20
0100 = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 164
Identification: 0x3f00 (16128)
▶ 000. = Flags: 0x0
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 128
Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.178.20
Destination Address: 192.168.178.20
[Stream index: 0]
 - ▼ User Datagram Protocol, Src Port: 60788, Dst Port: 60315
Source Port: 60788
Destination Port: 60315
Length: 144
Checksum: 0xa178 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 1]
[Stream Packet Number: 1]
▶ [Timestamps]
UDP payload (136 bytes)
 - ▼ Data (136 bytes)
Data [...]: 7b2273657175656e6365223a3333352c2272696e67223a5b7b226970223a223139
[Length: 136]

0000 02 00 00 00 45 00 00 a4 3f 00 00 00 80 11 00 00E... ?.....
0010 c0 a8 b2 14 c0 a8 b2 14 ed 74 eb 9b 00 90 a1 78t.....x
0020 7b 22 73 65 71 75 65 6e 63 65 22 3a 33 33 35 2c {"sequen ce":335,
0030 22 72 69 6e 67 22 3a 5b 7b 22 69 70 22 3a 22 31 "ring":[{"ip":"1
0040 39 32 2e 31 36 38 2e 31 37 38 2e 32 30 22 2c 22 92.168.1 78.20".
0050 70 6f 72 74 22 3a 35 38 36 33 35 7d 2c 7b 22 69 port":58
0060 70 22 3a 22 31 39 32 2e 31 36 38 2e 31 37 38 2e p":"192. 168.178.
0070 32 30 22 2c 22 70 6f 72 74 22 3a 36 30 37 38 38 20","por t":0
0080 7d 2c 7b 22 69 70 22 3a 22 31 39 32 2e 31 36 38 },{"ip": 192.168
0090 2e 31 37 38 2e 32 30 22 2c 22 70 6f 72 74 22 3a .178.20" .
00a0 36 30 33 31 35 7d 5d 7d 60315]]}]